

GDD IT Defense

Rémi Bonnafé, Yaqi Zhang, Robin Dejean

Septembre 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Objet du document	3
1.2	Présentation succincte	3
2	Présentation générale du jeu	3
2.1	Concept du jeu	3
2.2	Public cible	4
2.3	Genre	4
2.4	Contexte narratif	4
2.5	Organisation de l' espace de jeu	5
2.6	Joueur	5
2.7	Boucle de jeu principale	5
2.8	Style visuel et ambiance	5
3	Déroulement du jeu	6
3.1	Objectif	6
3.2	Progression	6
3.3	Déroulement d' une partie	6
4	Mécaniques de jeu	7
4.1	Règles	7
4.2	Risques et mesures de protection	7
4.3	Fonctionnement de l' univers de jeu	9

4.4	Physique	9
4.5	Économie	10
4.6	Déplacement des personnages	10
4.7	Interactions du joueur	10
4.8	Ressources graphiques et sonores	11
5	Graphismes et son	11
5.1	Présentation visuelle	11
5.2	Interface	11
5.3	Ambiance sonore	12
6	Personnages	12

1 Introduction

1.1 Objet du document

Ce document est le GDD du jeu *IT Defense*. Il présente le thème, le principe, les objectifs, le gameplay et les principales mécaniques du jeu.

1.2 Présentation succincte

IT Defense est un jeu de tower defense sur le thème de l' informatique. Le joueur incarne le responsable informatique d' une entreprise et doit mettre en place des mesures adaptées afin de permettre à ses employés de travailler normalement malgré différents risques informatiques.

Dans le jeu, différents dangers informatiques apparaissent et progressent le long de voies menant aux ordinateurs des employés. Le joueur doit placer des mesures de protection inspirées de solutions utilisées dans le monde réel. En choisissant les défenses adaptées, il découvre les principes de la gestion des risques dans le travail informatique.

2 Présentation générale du jeu

2.1 Concept du jeu

Le jeu est un tower defense dans lequel le joueur protège les employés d' une entreprise contre différents dangers informatiques pouvant perturber leur travail.

Le joueur utilise les ressources disponibles pour acheter, placer et améliorer différentes mesures de défense. Le gameplay repose principalement sur le choix des mesures adaptées, leur positionnement entre les voies d' invasion et la gestion du budget lorsque plusieurs dangers apparaissent simultanément.

Le jeu cherche à créer une tension stratégique modérée et un sentiment de satisfaction lorsque les choix du joueur permettent de protéger efficacement l' activité de l' entreprise.

2.2 Public cible

- Public principal : des lycéens intéressés par des études dans le domaine de l' informatique.
- Public secondaire 1 : des étudiants en informatique qui se préparent à entrer dans le monde professionnel.
- Public secondaire 2 : des personnes non spécialistes utilisant régulièrement un ordinateur et souhaitant mieux comprendre la gestion des risques informatiques.

La majorité du public visé a entre 15 et 25 ans, mais le jeu reste accessible à un public plus large, jusqu' à environ 65 ans.

Aucune connaissance préalable en informatique n' est requise. Le joueur doit seulement savoir utiliser une souris ou un écran tactile. Les différents risques et mesures de protection sont expliqués progressivement au cours du jeu.

2.3 Genre

Le jeu est un serious game de stratégie de type tower defense, centré sur la gestion des risques informatiques.

2.4 Contexte narratif

L' univers du jeu s' inspire de l' environnement professionnel d' une entreprise utilisant quotidiennement des systèmes informatiques. Différents risques peuvent apparaître à la suite d' incidents techniques, de failles de sécurité ou d' erreurs humaines. Ces incidents peuvent perturber le travail des employés et entraîner des pertes pour l' entreprise.

Le joueur incarne un responsable informatique récemment recruté par l' entreprise. Celle-ci lui fait confiance pour gérer le budget consacré à la protection et au bon fonctionnement des postes de travail. Sa mission est de limiter les conséquences des différents risques informatiques afin que les employés puissent continuer à travailler et que l' entreprise puisse maintenir

son activité. Si les incidents provoquent trop de pertes et conduisent l'entreprise à la faillite, le joueur échoue dans sa mission.

Dans le jeu, les risques informatiques et les mesures de protection sont représentés de manière visuelle et légèrement personnifiée afin de simplifier leur compréhension. Le fonctionnement réel des incidents est volontairement simplifié pour être adapté au gameplay d'un tower defense.

2.5 Organisation de l'espace de jeu

La partie se déroule sur une scène 2D fixe composée de plusieurs voies reliant la zone d'apparition des dangers aux postes de travail des employés.

Les mesures de défense peuvent être placées sur des emplacements situés entre les voies afin de protéger les employés.

2.6 Joueur

Le jeu est conçu pour un seul joueur, qui incarne le responsable informatique de l'entreprise.

2.7 Boucle de jeu principale

Pendant une vague, le joueur utilise son budget pour acheter et placer des mesures de défense sur les emplacements disponibles. Il peut ensuite améliorer ou retirer les défenses déjà installées afin d'adapter sa stratégie aux dangers présents.

La boucle principale repose donc sur les actions suivantes : acheter une défense, la placer, l'améliorer ou la retirer, puis répéter ces actions au fur et à mesure que de nouvelles ressources deviennent disponibles.

2.8 Style visuel et ambiance

Le jeu adopte un style visuel 2D inspiré de l'animation, avec des éléments graphiques liés à l'informatique et à la cybersécurité. Les dangers sont légèrement personnifiés afin d'être facilement reconnaissables, tandis que les défenses conservent une apparence proche de leur fonction réelle.

- **Style visuel** : style 2D clair, formes simples, icônes lisibles et animations courtes.
- **Sensations de jeu** : réflexion pendant la préparation et tension modérée pendant les vagues.
- **Ton** : contenu sérieux présenté de manière légère et ludique.

3 Déroulement du jeu

3.1 Objectif

L'objectif principal du joueur est de protéger les employés afin qu'ils puissent continuer à travailler et à produire de l'argent.

Pour terminer un niveau, le joueur doit maintenir l'entreprise en activité jusqu'à la fin de toutes les vagues sans faire faillite.

3.2 Progression

Au cours d'un niveau, les vagues deviennent progressivement plus difficiles avec davantage de dangers et des combinaisons plus complexes. Le joueur peut utiliser les ressources obtenues pour renforcer progressivement ses défenses.

Au fil des niveaux, de nouveaux types de dangers sont introduits. Lorsqu'un type de danger apparaît pour la première fois, un court quiz fournit au joueur les informations nécessaires pour comprendre le risque et lui propose plusieurs mesures possibles. Le joueur doit utiliser ces informations pour choisir les solutions qu'il juge adaptées.

3.3 Déroulement d'une partie

Au début d'un niveau, le joueur dispose d'un budget initial pour préparer ses premières défenses. Une fois la vague lancée, les dangers apparaissent progressivement et avancent vers les employés.

Le joueur utilise les revenus produits par les employés pour acheter, placer ou améliorer ses défenses en fonction de la situation. Les différentes vagues se succèdent jusqu' à la fin du niveau.

4 Mécaniques de jeu

4.1 Règles

Chaque niveau est composé de plusieurs voies reliant la zone d' apparition des dangers aux postes de travail des employés. Les dangers apparaissent à droite de la scène et progressent vers les ordinateurs des employés.

Les mesures de défense sont placées entre les voies. Une défense peut agir sur les deux voies adjacentes, mais chaque type de défense n' est efficace que contre certains types de dangers.

Lorsqu' un danger atteint l' ordinateur d' un employé, celui-ci ne peut plus travailler normalement et cesse temporairement de produire de l' argent.

Le joueur termine le niveau lorsqu' il atteint la fin de toutes les vagues. Il perd si l' entreprise ne dispose plus des ressources nécessaires pour maintenir son activité.

4.2 Risques et mesures de protection

Toutes les mesures de protection sont placées entre les voies. Une même mesure peut répondre à plusieurs risques, et un même risque peut être pris en charge par plusieurs mesures.

Le jeu conserve onze types de dangers : virus, hameçonnage, pièce jointe infectée, site malveillant, rançongiciel, accès non autorisé, panne matérielle, erreur humaine, bug et perte de données, ainsi que les attaques DDoS.

Les correspondances ci-dessous incluent la prévention des incidents et la réduction de leurs conséquences. Les rôles décrits expliquent leur principe réel, simplifié dans le jeu sous la forme de défenses placées entre les voies.

Mesure de protection	Risques concernés	Rôle
Antivirus	Virus, pièces jointes infectées, rançongiciels.	Détecte et bloque les programmes malveillants, y compris ceux présents dans les pièces jointes.
Pare-feu	Accès non autorisés, DDoS.	Filtre les connexions réseau non autorisées et atténue les attaques par trafic malveillant.
Protection anti-DDoS	DDoS.	Détecte et filtre le trafic malveillant massif afin de maintenir la disponibilité des services.
Filtre de messagerie	Hameçonnage, pièces jointes infectées.	Filtre les courriels suspects et les pièces jointes dangereuses. L'hameçonnage concerné est transmis par courriel.
Formation	Erreurs humaines, pertes de données.	Réduit les mauvaises manipulations, notamment les suppressions et les écrasements accidentels de données.
Sensibilisation	Hameçonnage, pièces jointes infectées, sites malveillants.	Aide les employés à reconnaître les contenus suspects et à éviter les pièces jointes et les sites dangereux.
Filtre DNS	Sites malveillants, hameçonnage.	Bloque les domaines identifiés comme dangereux. Pour l'hameçonnage, son action se limite à empêcher l'accès au site concerné.
Tests logiciels	Bugs, pertes de données.	Détecte les défauts avant l'utilisation du logiciel afin de permettre leur correction et de réduire les pertes de données associées.
Contrôle d'accès	Accès non autorisés, erreurs humaines, pertes de données.	Limite les droits d'accès, de modification et de suppression pour réduire les accès illégitimes et les conséquences des erreurs.

Mesure de protection	Risques concernés	Rôle
Isolation réseau	Virus, rançongiciels.	Limite la propagation des infections par le réseau, sans supprimer les programmes malveillants déjà présents.
Sauvegarde	Pertes de données, rançongiciels, erreurs humaines, pannes matérielles, bugs.	Permet de restaurer les données perdues ou endommagées. Ne répare pas le matériel et ne supprime pas l'attaque elle-même.
Mise à jour	Bugs, virus, rançongiciels, accès non autorisés.	Corrige les défauts et les failles connus. Contre les attaques, son effet se limite à celles exploitant une faille corrigée.
Maintenance matérielle	Pannes matérielles.	Réduit le risque de panne par la vérification, l'entretien et le remplacement des composants usés.

Tableau 1: Correspondances entre les protections et les risques

4.3 Fonctionnement de l' univers de jeu

Pendant une partie, plusieurs systèmes fonctionnent automatiquement en arrière-plan. Les employés travaillent tant que leur poste n' est pas affecté, les dangers apparaissent selon les vagues du niveau et les défenses déjà placées s' activent automatiquement lorsqu' un danger entre dans leur zone d' action.

L' état des postes de travail évolue selon les incidents qui les atteignent et les mesures de protection mises en place par le joueur.

4.4 Physique

Le jeu repose sur des déplacements horizontaux déterministes en 2D et ne nécessite pas de simulation physique réaliste.

Les collisions et les interactions sont gérées à l' aide de zones de détec-

tion rectangulaires simples. Chaque danger possède une vitesse de déplacement, tandis que les défenses agissent automatiquement lorsqu’ un danger entre dans leur zone d’ action.

4.5 Économie

Chaque niveau commence avec un budget initial. Les employés produisent régulièrement de l’ argent lorsqu’ ils peuvent travailler normalement. Cet argent constitue le budget du joueur et peut être utilisé pour acheter ou améliorer des défenses.

L’ entreprise possède également des coûts de fonctionnement qui réduisent progressivement son budget. Les incidents informatiques peuvent provoquer des pertes supplémentaires. Le joueur doit donc maintenir un budget positif afin d’ éviter la faillite.

4.6 Déplacement des personnages

Le joueur ne contrôle directement aucun personnage. Les employés restent à leur poste de travail. Les dangers se déplacent automatiquement de droite à gauche le long de leur voie, tandis que les mesures de défense restent fixes une fois placées.

4.7 Interactions du joueur

- Glisser-déposer une défense depuis la barre d’ outils vers un emplacement disponible.
- Cliquer sur une défense pour afficher ses informations ou l’ améliorer.
- Retirer une défense déjà placée.
- Cliquer sur un danger pour afficher une fiche contenant son nom, son comportement et son niveau de risque.
- Mettre le jeu en pause ou reprendre la partie.

4.8 Ressources graphiques et sonores

Type	Éléments nécessaires
Employés	Sprite du personnage, animations simples
Dangers	Sprite, animation de déplacement, effet de neutralisation
Défenses	Icône, animation d'activation, zone d'effet visuelle
Interface	Boutons, icônes, barre de ressources, informations sur les vagues, sélection des défenses, menu pause et messages d'information
Environnement	Sol, murs, bureaux, ordinateurs, voies d'invasion, emplacements des défenses, arrière-plan et éléments de décoration
Audio	Musique, sons d'interface, sons d'activation et de neutralisation

Tableau 2: Principales ressources graphiques et sonores du jeu

5 Graphismes et son

5.1 Présentation visuelle

Le jeu utilise des graphismes 2D simples afin de garantir une bonne lisibilité des dangers et des défenses.

La caméra est fixe et permet au joueur de voir l'ensemble de la zone de jeu sans avoir besoin de la déplacer.

5.2 Interface

L'interface affiche les défenses disponibles, le budget du joueur et les informations nécessaires sur la vague en cours.

Elle permet également de consulter les informations sur les dangers et les mesures de défense.

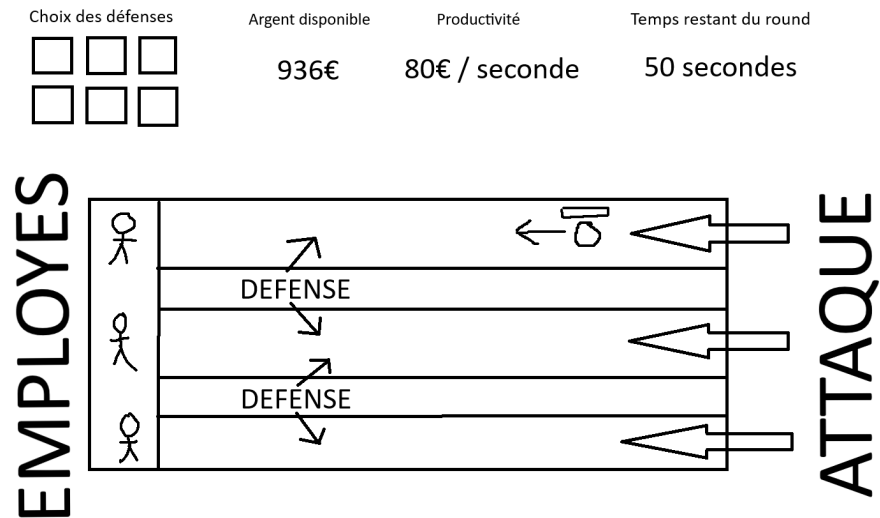


Figure 1: Maquette de l'interface principale du jeu

5.3 Ambiance sonore

Le jeu comporte une musique de fond destinée à accompagner le joueur sans perturber sa réflexion.

Des sons courts signalent les événements importants, comme l'apparition d'un nouveau danger, le début ou la fin d'une vague et la victoire.

6 Personnages

- **Responsable informatique** : personnage incarné par le joueur. Il n'apparaît pas directement à l'écran.
- **Employés** : personnages installés à leur poste de travail et représentant l'activité de l'entreprise.
- **Dangers** : représentations personnifiées des différents risques informatiques.